Simulação numérica de gotas suspensas

Kainã Alves Tureso

ICMC-USP

October 25, 2026

1. Encontrando gotas
2. Comportamento das gotas
3. Shooting

Encontrando gotas

Dados $A, B \in \mathbb{R}$, resolvemos o PVI

$$u'(s) = \begin{bmatrix} r'(s) \\ z'(s) \\ \theta'(s) \\ V'(s) \\ S'(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ A - Bz - \frac{\sin(\theta)}{r} \\ \pi r^2 \sin(\theta) \\ 2\pi r \end{bmatrix} = f(u)$$

Com condições iniciais

$$\begin{bmatrix} r \\ z \\ \theta \\ V \\ S \end{bmatrix} (0) = \vec{0}$$

Encontrando gotas

Note que, para $r = 0$, a expressão da derivada de θ apresenta uma singularidade. Para resolver isso, está sendo utilizada uma aproximação de ordem $O(\varepsilon^4)$ para $f(u)$. Calculamos $f(u(\varepsilon = 10^{-7}))$ e usamos esse resultado como ponto inicial para o método de resolução do PVI, no caso, RK4 clássico. A aproximação é dada por:

$$f(u(\varepsilon)) \approx \begin{bmatrix} \varepsilon - \frac{A^2}{24}\varepsilon^3 \\ \frac{A}{4}\varepsilon^2 \\ \frac{A}{2}\varepsilon - \frac{AB}{16}\varepsilon^3 \\ \frac{\pi A}{8}\varepsilon^4 \\ \pi\varepsilon^2 \end{bmatrix}$$

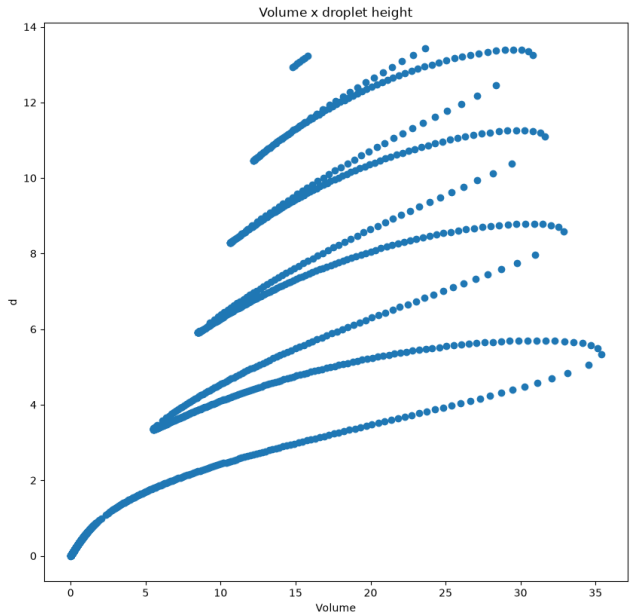
Interseção com o bocal

Como resultado, obtemos as coordenadas dos pontos da gota, que são organizados em dois vetores: r e z, tal que (r_i, z_i) formam um ponto. Basta agora encontrar a interseção com o bocal com raio a. Isso é feito encontrando os argumentos i e $i+1$ tal que $\min\{r_i, r_{i+1}\} \leq a < \max\{r_i, r_{i+1}\}$ e fazendo a interpolação linear:

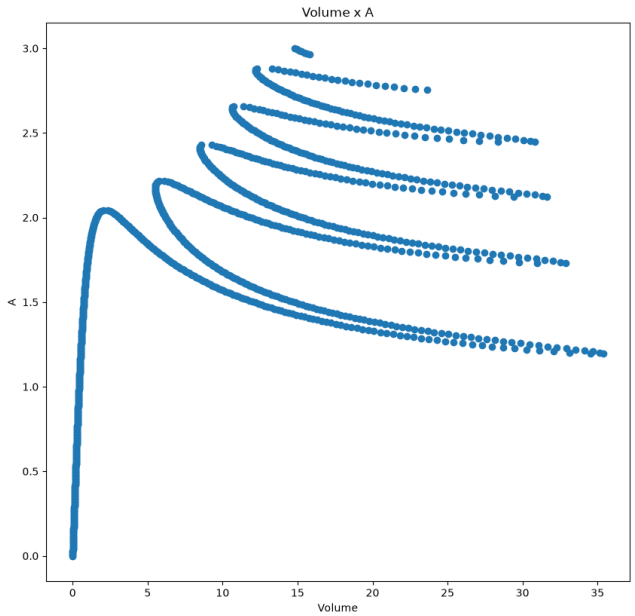
$$\xi r_i + (1-\xi) r_{i+1} = a \implies \xi = \frac{a - r_{i+1}}{r_i - r_{i+1}}$$

Com $\xi \in [-1, 1]$.

Agora que conseguimos encontrar as gotas, podemos analisar qualitativamente o problema, de forma a entendê-lo melhor. A figura 1 mostra alguns plots com $B = 0.134752747253$



(a) Volume da gota com relação à sua altura (adimensional)



(b) Pressão inicial com relação ao volume da gota (adimensional)

Figure: Plots qualitativos

O gráfico da pressão inicial pela pressão é o mais importante de ser analisado. Ele nos mostra quais são os ponto de Volume máximo de uma gota estável (Resultado de Maddocks) e qual a pressão máxima inicial que é fisicamente viável.

O gráfico da pressão inicial pela pressão é o mais importante de ser analisado. Ele nos mostra quais são os ponto de Volume máximo de uma gota estável (Resultado de Maddocks) e qual a pressão máxima inicial que é fisicamente viável. Como podemos encontrar esses pontos quantitativamente?

Volume máximo V^*

Note que, ao limitar o valor de A, podemos restrigir os valores de V encontrados aos valores próximos do fim do primeiro ramo. Com isso, podemos fazer uma busca ternária para encontrar o volume máximo V^*

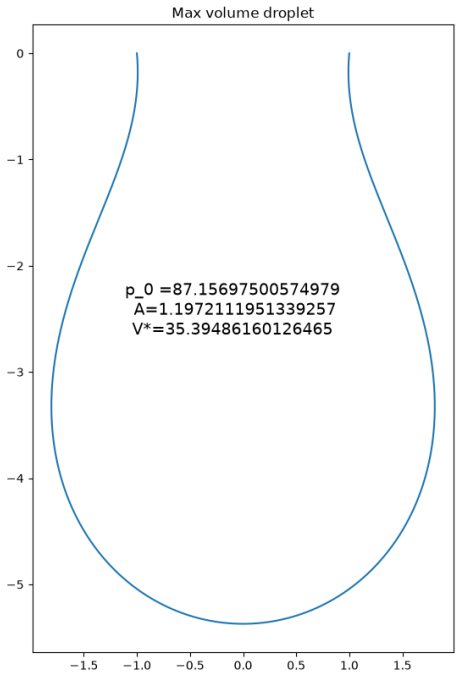


Figure: Gota com volume máximo

Pressão máxima

Podemos usar uma busca binária para encontrar a pressão máxima. Se o valor de A estiver acima da pressão máxima, o valor do volume será maior do que 5.0. Neste caso, diminuimos o valor máximo do intervalo e, caso contrário, aumentamos o valor mínimo do intervalo.

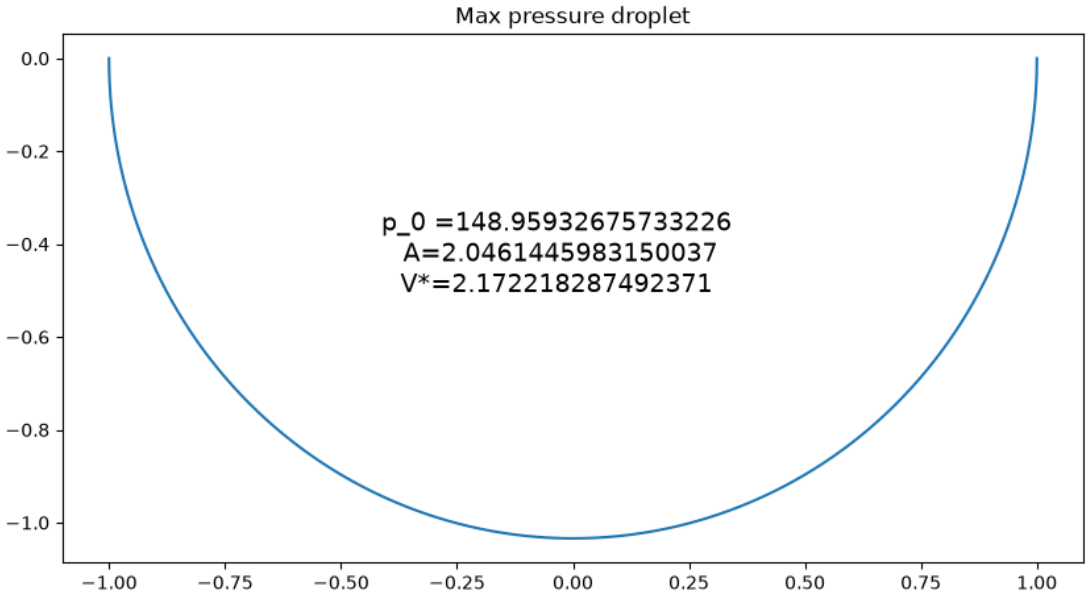


Figure: Gota com volume máximo

Teste sem gravidade

Note que, se $g = 0$, então $B = 0$. Com isso, o PVI se torna:

$$\begin{bmatrix} r' \\ z' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ A - \frac{\sin\theta}{r} \end{bmatrix}$$

Note também que, usando $d\theta = \theta' dt$:

$$r(s) - r(0) = r(s) = \int_0^s \cos(\theta(t))dt \implies r(s)\theta'(s) = \int_0^s \cos\theta d\theta = \sin\theta$$

Logo

$$\frac{\sin\theta}{r} = A\theta' \implies \sin\theta = Ar - r\theta' = Ar - \sin\theta \implies r = \frac{2\sin\theta}{A}$$

Teste sem gravidade

Substituindo esses valores na equação da derivada de θ:

$$\theta' = \frac{A}{2} \implies \theta(s) = \int_0^s \frac{A}{2} dt = \frac{A}{2} s$$

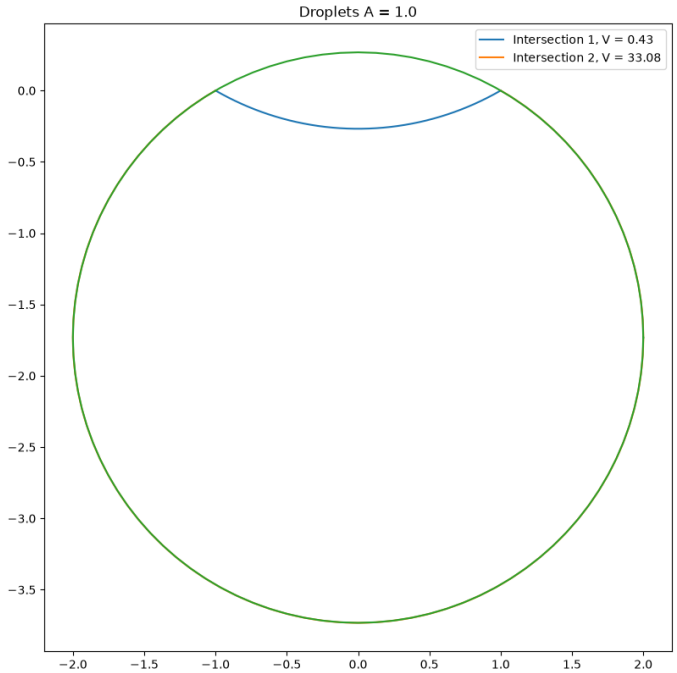
Portanto:

$$r(s) = \frac{2}{A} \sin\left(\frac{A}{2} s\right)$$

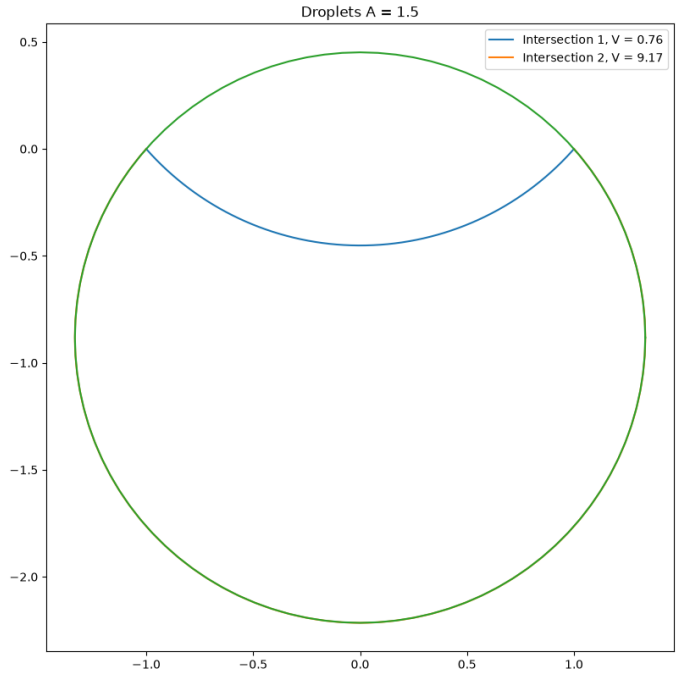
$$z(s) = -\frac{2}{A} \cos\left(\frac{A}{2} s\right) - \frac{2}{A}$$

Isso define uma bola com raio $\frac{2}{A}$ com centro $(0, -2/A)$. Logo, sem a gravidade, a solução deve ser esse círculo.

Teste sem gravidade



(a) Comparação: Solução do PVI sem gravidade versus círculo ($A = 1.0$)



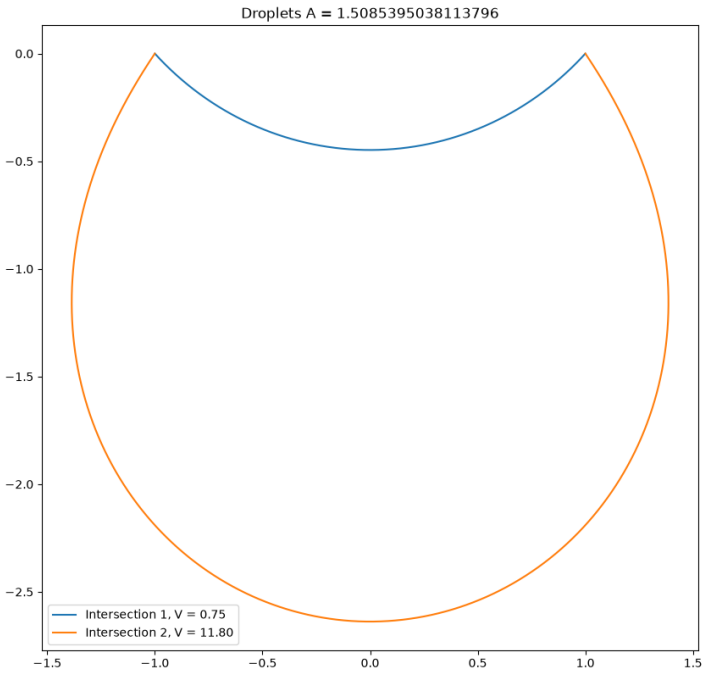
(b) Comparação: Solução do PVI sem gravidade versus círculo ($A = 1.5$)

Método shooting

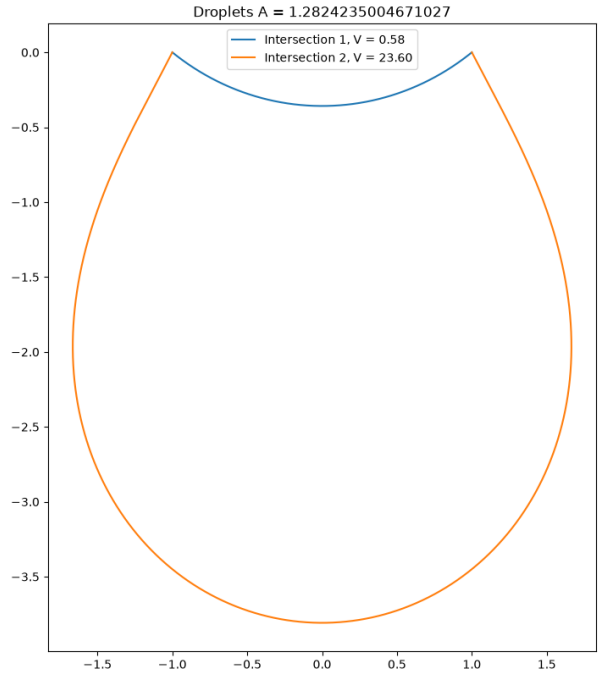
Dados A_0, A_1 e um volume objetivo $\hat{V}$, e os respectivos volumes mais próximos de $\hat{V}$, V_0 e V_1. Interpolamos a pressão inicial $A(V)$ pela reta:

$$A(V) = A_1 + (V - V_1)\frac{A_0 - A_1}{V_0 - V_1}$$

Tomamos então $A_2 = A(\hat{V})$ e fazemos o mesmo processo com A_1 e A_2. Fazemos esse processo indutivamente até que $|V_f - \hat{V}| < tol$, aqui usado $tol = 10^{-10}$



(a) Gota com volume $\frac{V^*}{3}$



(b) Gota com volume $\frac{2V^*}{3}$

Várias gotas

